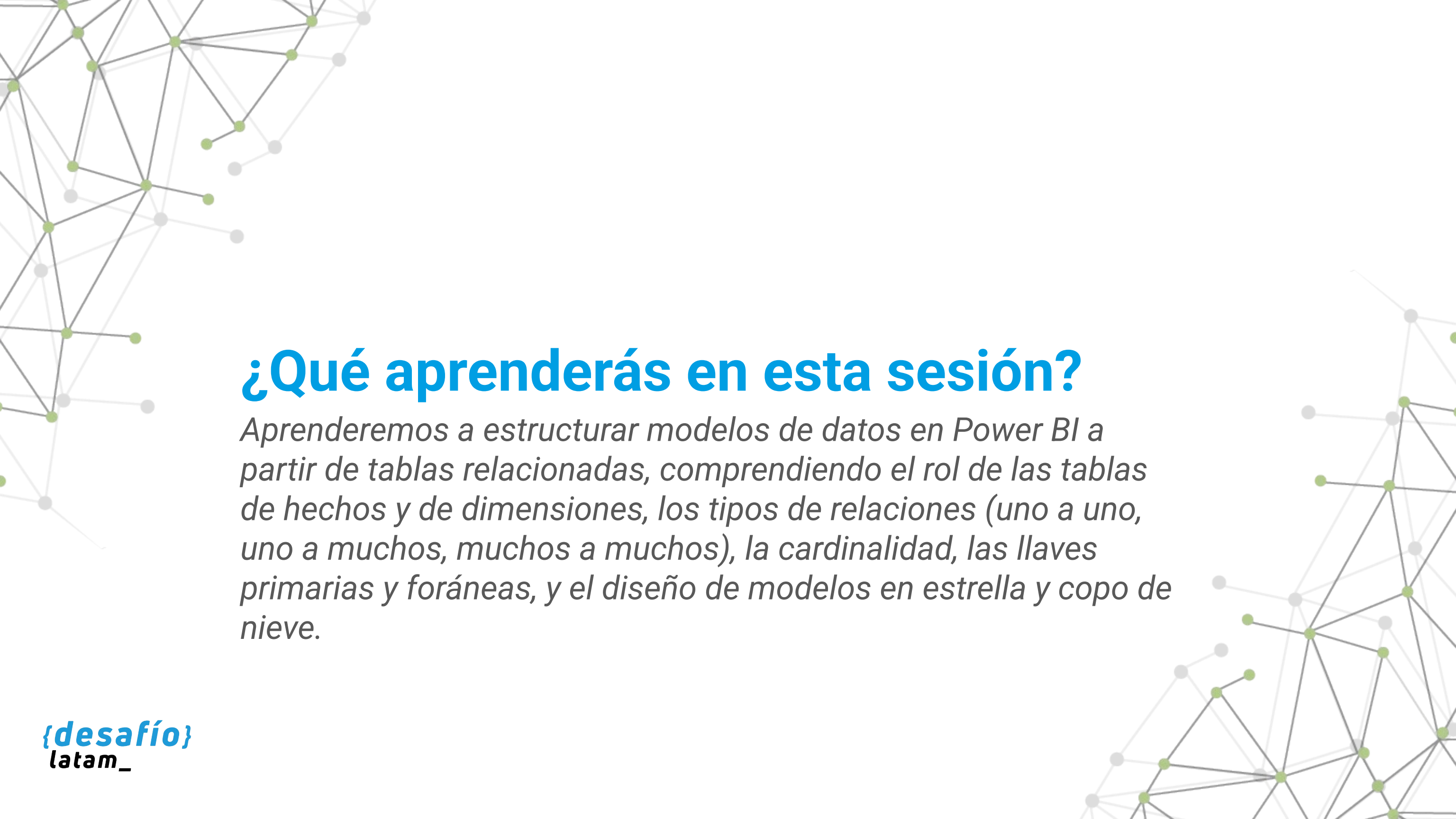




Preparación, Modelado y DAX

Clase 4 - Modelado de datos



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a estructurar modelos de datos en Power BI a partir de tablas relacionadas, comprendiendo el rol de las tablas de hechos y de dimensiones, los tipos de relaciones (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos), la cardinalidad, las llaves primarias y foráneas, y el diseño de modelos en estrella y copo de nieve.



Desafío inicial

Eres parte del equipo de inteligencia de una institución que analiza datos de atenciones ciudadanas, encuestas, reclamos y operación interna.

Actualmente tienes todas las tablas en un único archivo consolidado, lo que dificulta crear reportes flexibles, filtrar correctamente y mantener la consistencia.

Tu jefatura solicita convertir esta estructura plana en un modelo relacional, más robusto y escalable. Para lograrlo, deberás identificar qué tablas deben separarse, establecer relaciones, definir columnas claves y crear medidas personalizadas que alimenten dashboards e indicadores comparativos.

¿Cómo pasas de una tabla única a un modelo robusto, validado, y capaz de crecer con nuevos datos? Esta sesión te entregará herramientas para lograrlo paso a paso.

/* ¿Qué es el modelado de datos? */

¿Qué es el modelado de datos?

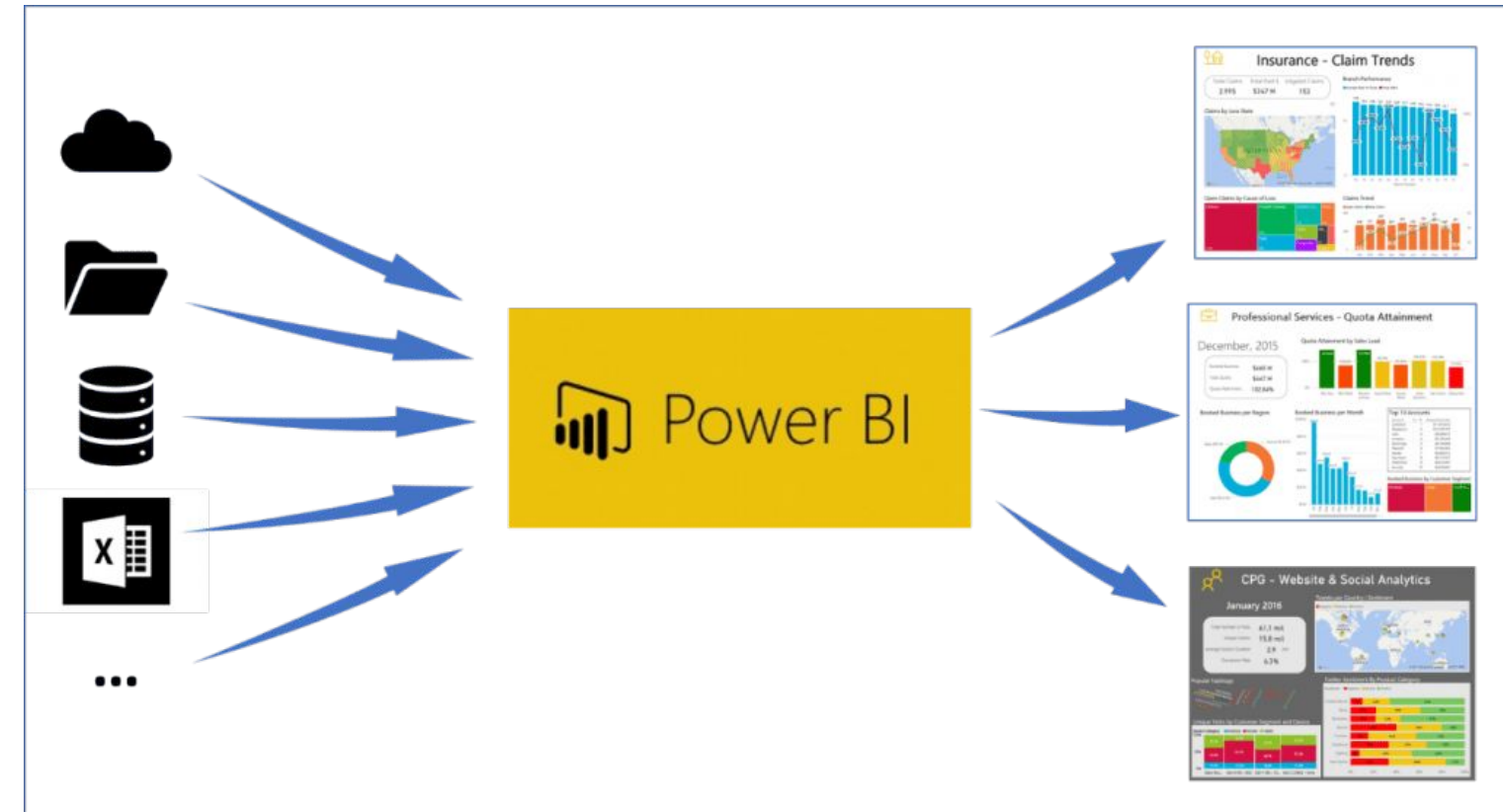
¿Qué ventajas ofrece estructurar tus datos como un conjunto de tablas relacionadas en lugar de una hoja de cálculo plana?

El modelado de datos es el proceso de organizar datos en estructuras lógicas que reflejen relaciones entre entidades del mundo real. En Power BI, el modelado permite construir relaciones entre tablas para obtener una base de datos semántica optimizada para análisis.

Los objetivos principales del modelado de datos en contextos analíticos son:

- Mejorar la escalabilidad y eficiencia del modelo.
- Separar datos operacionales (hechos) de datos descriptivos (dimensiones).
- Habilitar filtros, segmentaciones y visualizaciones precisas.
- Evitar redundancias y errores de cálculo.

Ejemplo contextual: En una institución municipal, podrías tener una tabla con miles de registros de solicitudes ciudadanas. En lugar de almacenar el nombre de la comuna o el canal de ingreso en cada fila, puedes usar una clave numérica y relacionarla con una tabla de dimensión donde están los nombres, descripciones y regiones.



Diferencias clave entre estructura plana y modelo relacional

Característica	Estructura Plana	Modelo Relacional
Redundancia	Alta	Baja (datos normalizados)
Rendimiento	Decrece con volumen	Mejor escalabilidad y rendimiento
Capacidad de filtrado	Limitada	Alta (por relaciones)
Flexibilidad para crecer	Baja (dificultad para mantener)	Alta (puede expandirse modularmente)

Tabla 1. Comparación entre estructuras planas y modelos relacionales

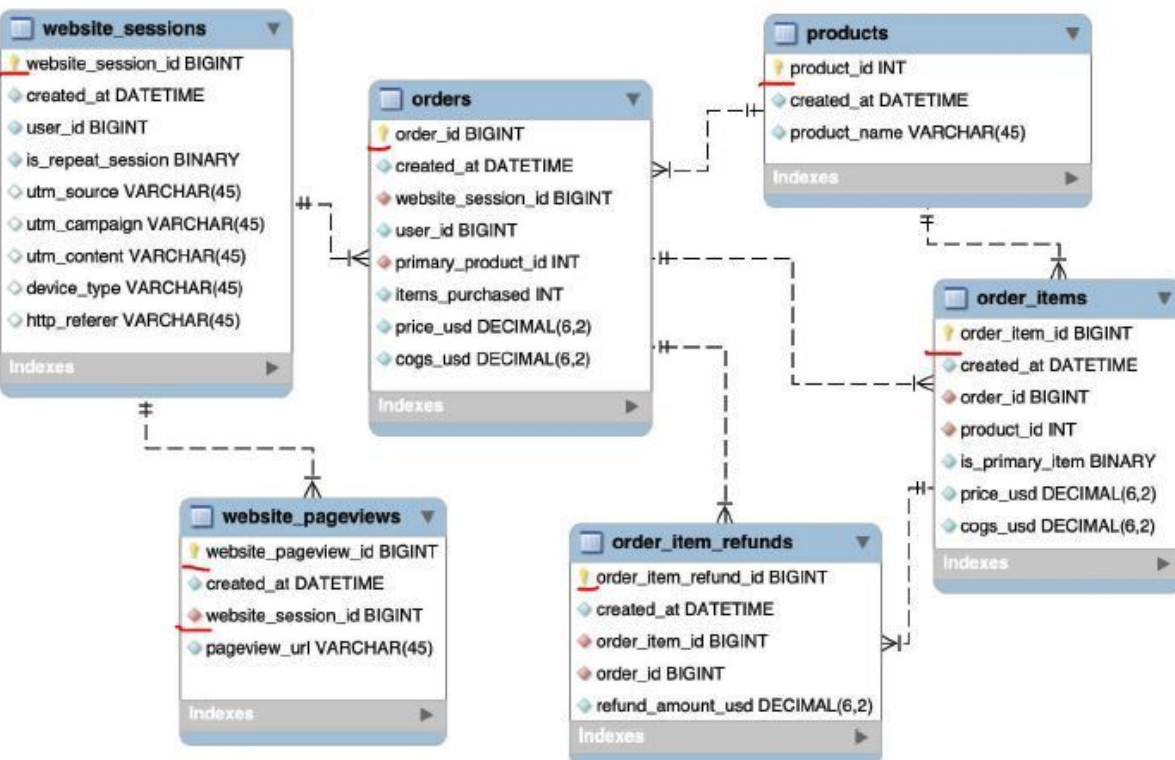
Desafío: Latam

Tipos de datos y estructuras involucradas

1

Tablas de hechos

Contienen eventos medibles (transacciones, solicitudes, ventas).



2

Tablas de dimensiones

Contienen descripciones o categorías (personas, productos, fechas, lugares).

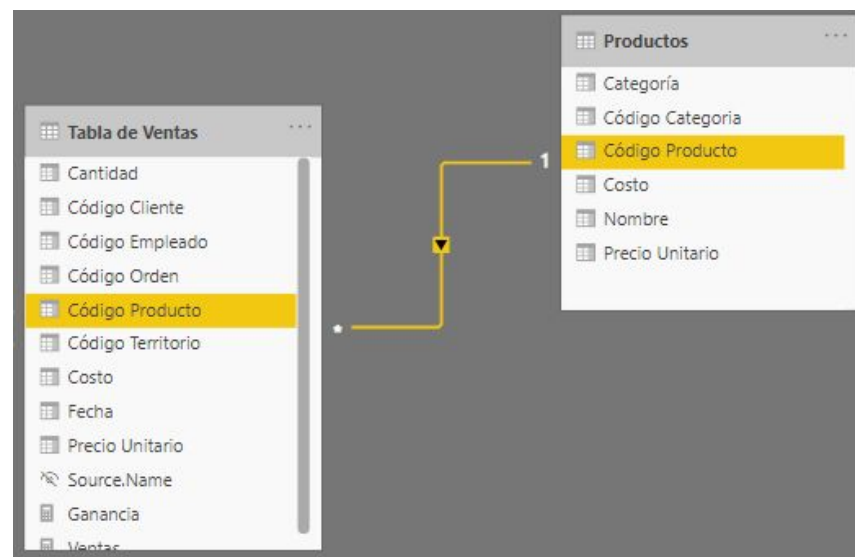
Current Fact_Table		Goal Fact Table	
Record_ID	Assignment Group	Record_ID	AssignmentGroup ID
1	HR	1	1
2	Finance	2	2
3	Finance	3	2
4	HR	4	1
5	IT	5	3
		Dim Table	
		AssignmentGroup ID	Assignment Group
		1	HR
		2	Finance
		3	IT

Tipos de datos y estructuras involucradas

3

Relaciones

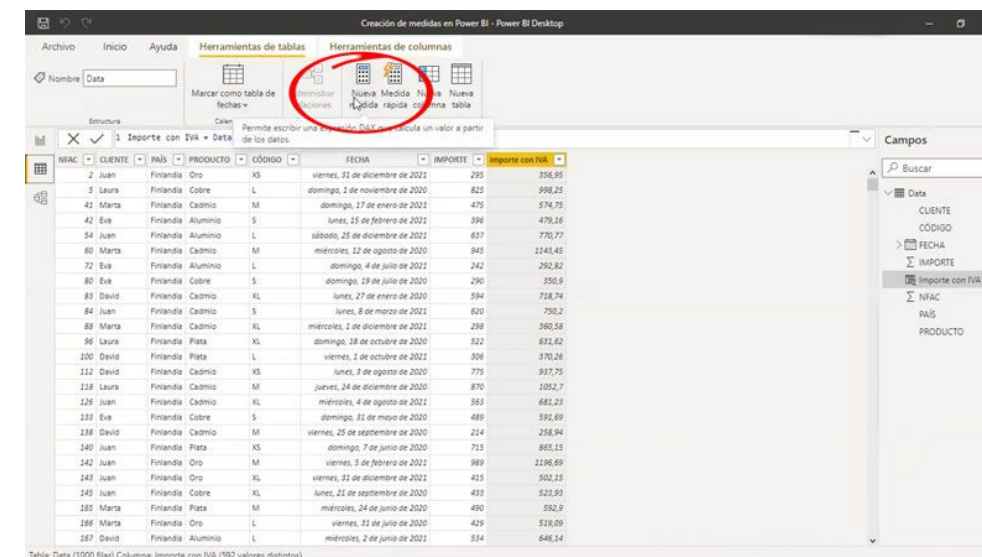
Conectan claves primarias y foráneas entre tablas.



4

Medidas

Permiten realizar cálculos sobre los datos (conteos, promedios, KPIs).



Comprender el modelado de datos es el primer paso para estructurar soluciones analíticas robustas. Una vez entendido el objetivo de separar hechos de dimensiones, pasamos ahora a conocer en profundidad el tipo de tablas que conforman un modelo: las tablas fact y tablas de dimensión, y cómo identificarlas en nuestras fuentes de datos reales.

Tablas fact y tablas de dimensión

¿Qué información debe centralizarse como eventos medibles y cuál debe organizarse como descripciones categóricas para mejorar el análisis?

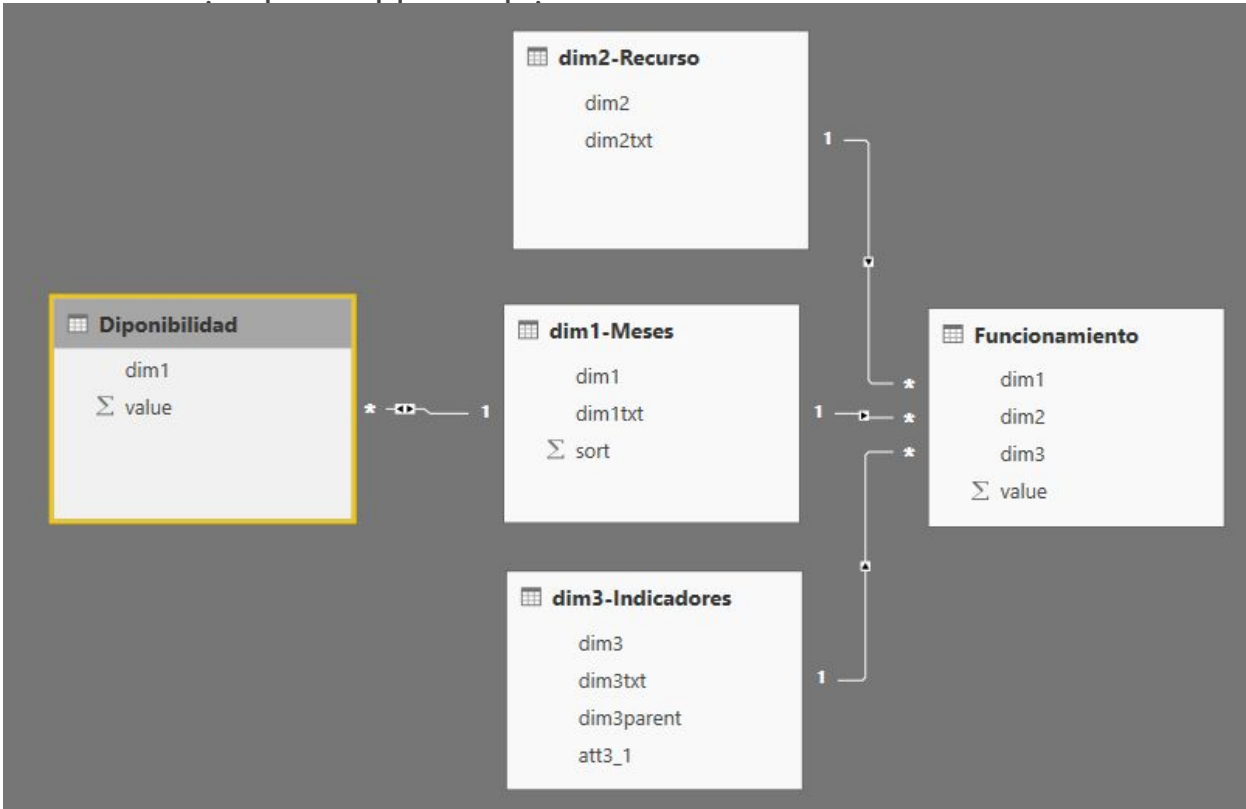
El modelo dimensional distingue dos tipos fundamentales de tablas:

Tabla de hechos (fact table)

Contiene los registros cuantificables, transacciones o eventos que pueden ser agregados, como ventas, atenciones o ingresos. Cada fila representa una

Tabla de dimensión (dimension table)

Contiene los atributos descriptivos asociados a los hechos, como nombres de productos, comunas, categorías, fechas o responsables. Estas tablas permiten filtrar, agrupar y segmentar los datos.



Consultas [1]			
= Table.FromRows(Json.Document(Binary.Decompress(Binary.FromText			
Tabla	A ^B _C Values_Hour18	A ^B _C Values_Hour19	A ^B _C Date
1	10	40	01/10/2020
2	11	41	02/10/2020
3	12	42	03/10/2020
4	13	43	04/10/2020
5	14	44	05/10/2020
6	15	45	06/10/2020
7	16	46	07/10/2020
8	17	47	08/10/2020

Estructura típica y relaciones

Una tabla de hechos suele tener:

- Claves foráneas que referencian dimensiones.
- Métricas numéricas: cantidad, monto, tiempo, etc.
- Alta granularidad (una fila por evento).

Las tablas de dimensión suelen tener:

- Una clave primaria.
- Atributos textuales y categóricos.
- Un número mucho menor de filas.

Tipo de Tabla	Ejemplo de contenido	Granularidad
Tabla de hechos	ID_Solicitud, ID_Comuna, Fecha, Tiempo_Atención	Una solicitud
Tabla de dimensión	ID_Comuna, Nombre_Comuna, Region	Una comuna

Tabla 2. Comparación estructural entre hechos y dimensiones

Fuente: Desafío Latam

Ejemplo aplicado

Caso: La institución recibe solicitudes ciudadanas.

Tabla de hechos: Solicitudes

Contiene ID_Solicitud, ID_Comuna, Fecha_Recepcion, Tipo_Solicitud, Tiempo_Resolucion.

Tabla de dimensión: Comunas

Contiene ID_Comuna, Nombre_Comuna, Zona_Geográfica.

En Power BI:

```
Total Solicitudes = COUNTROWS(Solicitudes)
```

La medida anterior sumará todas las filas en la tabla de hechos, pero al aplicar un filtro desde Comunas, solo se mostrarán las solicitudes correspondientes.

Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas

- Usar claves numéricas simples como llaves de enlace.
- Asegurar que las dimensiones no contengan duplicados en su clave primaria.
- Evitar poner descripciones largas o irrelevantes en la tabla de hechos.
- Las dimensiones deben ser legibles y comprensibles para personas usuarias.

Errores comunes

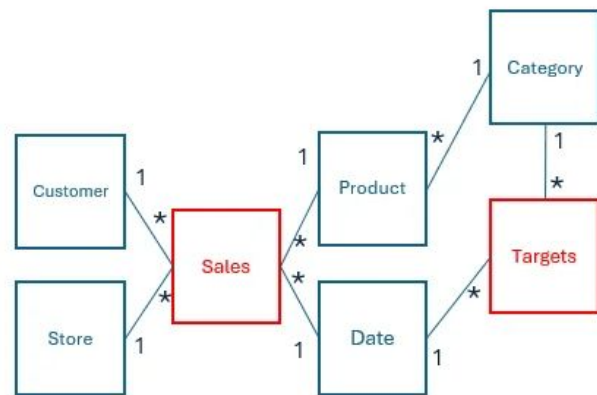
- Repetir datos descriptivos dentro de la tabla de hechos (alta redundancia).
- Crear relaciones circulares o usar claves no únicas en dimensiones.
- No separar las fechas en una dimensión calendario, limitando el análisis temporal.

Diferenciar y estructurar correctamente las tablas de hechos y dimensiones es esencial para un modelo funcional. Esta base nos permite avanzar al diseño de modelos más complejos, como el modelo en estrella y el de copo de nieve, que veremos en el siguiente apartado.

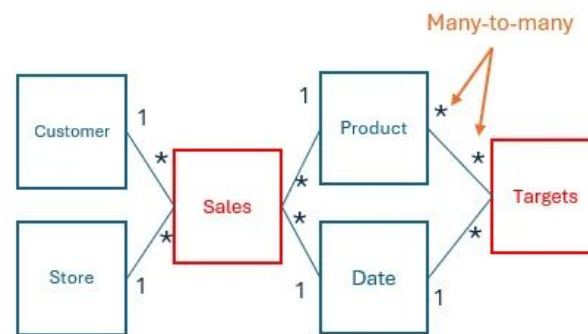
/* Tipos de modelo */

Tipos de modelo: modelo de estrella y modelo de copo de nieve

¿Cuál es la mejor forma de estructurar un modelo de datos cuando tienes múltiples dimensiones que se relacionan con una misma tabla de hechos?



Snowflake
(no many-to-many)



Star
(many-to-many)

Una vez que comprendemos la distinción entre tablas de hechos y de dimensiones, el siguiente paso es organizar visualmente y lógicamente cómo estas se relacionan. En el contexto de plataformas como Power BI, esta organización da lugar a estructuras reconocidas como modelo en estrella y modelo en copo de nieve. La elección de uno u otro depende del tipo de análisis, la complejidad de los datos y los requerimientos de rendimiento.

Modelo en estrella (Star Schema)

El modelo en estrella es el diseño más utilizado en inteligencia de negocios.

En él:

- Una única tabla de hechos está en el centro.
- Se conecta directamente con múltiples tablas de dimensiones.
- Las dimensiones están desnormalizadas (toda la información relevante está en una sola tabla).

Ventajas:

- Fácil de entender por personas usuarias no técnicas.
- Alto rendimiento en consultas DAX.
- Ideal para dashboards operativos y visualizaciones rápidas.

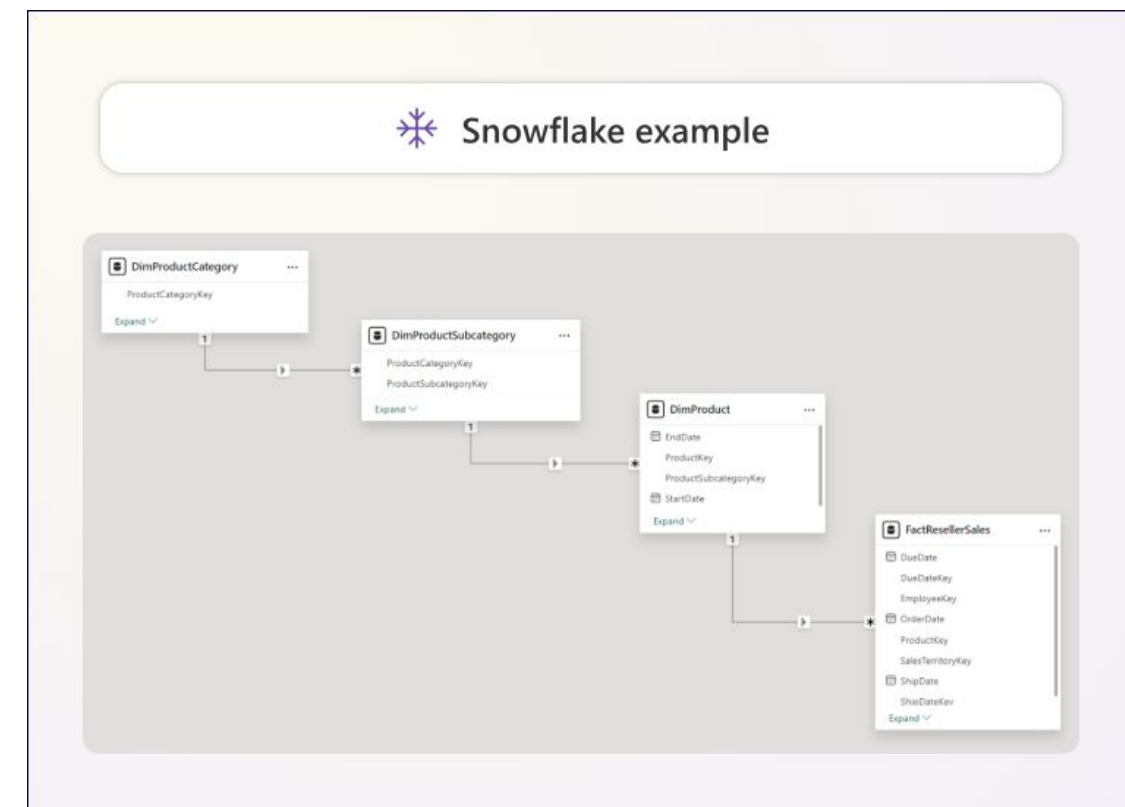
Desventajas:

- Puede haber redundancia si las dimensiones tienen jerarquías complejas.

Ejemplo aplicado:

Tabla central: Solicitudes

Dimensiones: Comunas, Canales, Fechas, Tipos_Solicitud



Modelo en copo de nieve (Snowflake Schema)

En este modelo:

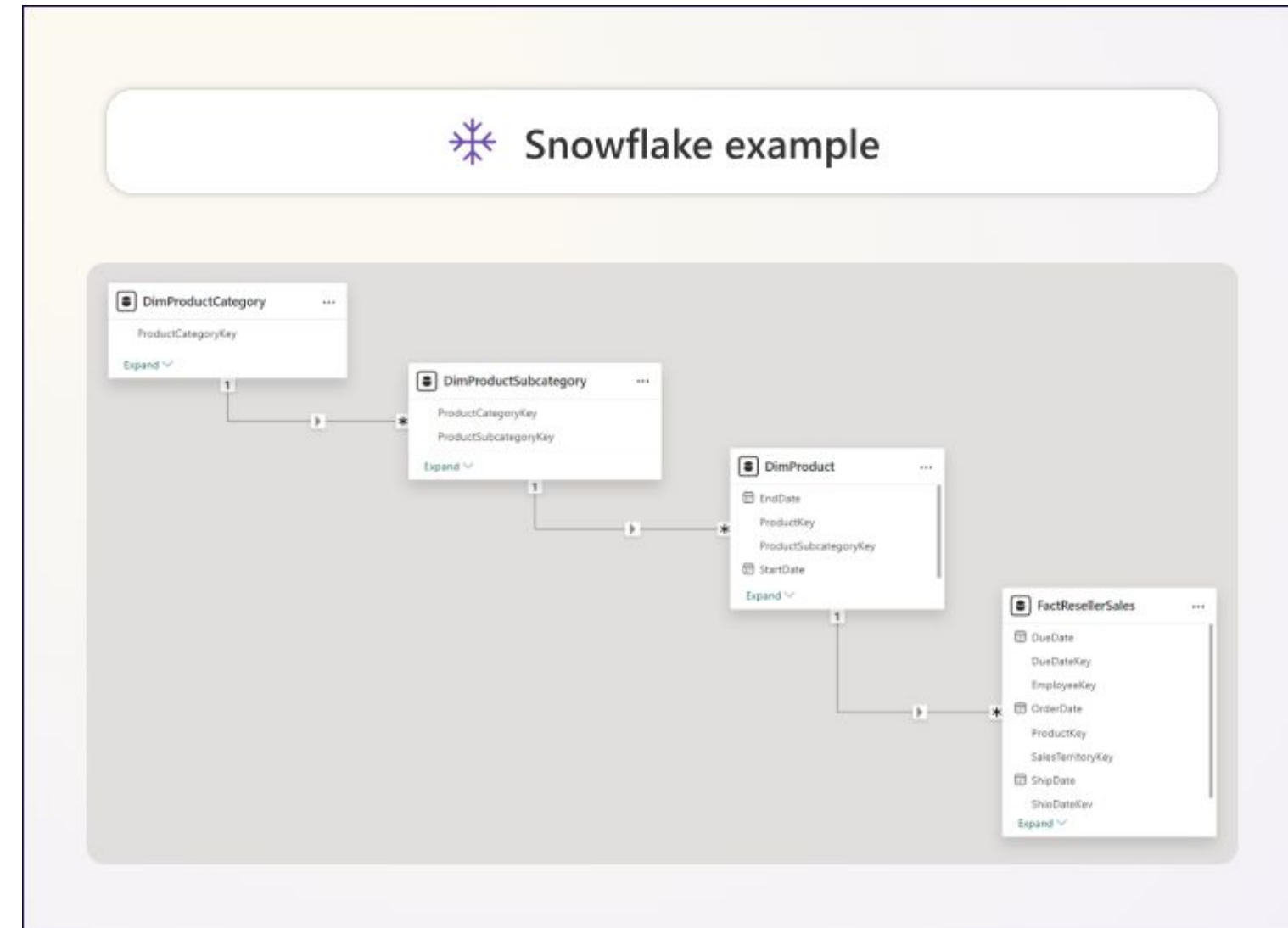
- Las dimensiones están normalizadas (se dividen en subdimensiones o jerarquías).
- Esto reduce la redundancia, pero aumenta la complejidad.

Ventajas:

- Minimiza duplicación de datos.
- Útil cuando se requiere reutilización de dimensiones en otros contextos.

Desventajas:

- Consultas más lentas por múltiples saltos.
- Mayor dificultad de comprensión para personas no técnicas.



Ejemplo aplicado:

Comunas se divide en: Comunas → Provincias → Regiones.

Fechas incluye: Calendario → Años, Trimestres, Meses.

Criterios para elegir entre estrella y copo de nieve

Criterio	Modelo Estrella	Modelo Copo de Nieve
Facilidad de uso	Alta	Media/Baja
Rendimiento	Alto	Medio
Escalabilidad	Media (tablas más pesadas)	Alta (estructura más modular)
Complejidad de mantenimiento	Baja	Alta
Contexto recomendado	Dashboards operativos	Reportes analíticos complejos

Tabla 3. Comparación entre modelo estrella y copo de nieve

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas y errores comunes en modelos

Buenas prácticas

- Usar modelo en estrella siempre que sea posible por simplicidad y rendimiento.
- Utilizar jerarquías externas (modelo copo de nieve) solo cuando sean necesarias y estén bien justificadas.
- Documentar las relaciones para facilitar mantenimiento.
- Validar los filtros cruzados y relaciones activas/inactivas.

Errores comunes

- Mezclar modelos sin control: usar jerarquías internas mal diseñadas.
- Crear dimensiones compartidas sin revisar cardinalidad.
- Suponer que más relaciones implican mejor análisis: aumenta complejidad innecesaria.

/* Llaves primarias y foráneas */

Llaves primarias y foráneas

¿Cómo puedes garantizar que los datos de distintas tablas se conecten de forma precisa y sin duplicidades?

Las llaves primarias y llaves foráneas (en inglés, primary key y foreign key) son el fundamento técnico que permite establecer relaciones confiables entre

Llave primaria

Es un campo (o conjunto de campos) que identifica de forma única cada fila dentro de una tabla. No puede contener valores nulos ni duplicados.

Llave foránea

Es un campo en una tabla que apunta a la llave primaria de otra tabla, estableciendo así una conexión entre ambas.

Estas llaves son indispensables para el funcionamiento correcto del modelo relacional y aseguran la integridad referencial de los datos.

Ejemplo aplicado en Power BI

Supongamos que en tu modelo tienes:

- La tabla Solicitudes, con un campo ID_Comuna.
- La tabla Comunas, donde ID_Comuna es único.

En Power BI, al importar los datos y definir una relación entre estas tablas, Solicitudes[ID_Comuna] actúa como llave foránea, y Comunas[ID_Comuna] como llave primaria.

Reglas para relaciones efectivas



Unicidad de la llave primaria

La tabla que contiene la llave primaria debe tener valores únicos y sin nulos.



Duplicidad en la llave foránea

La tabla que contiene la llave foránea puede tener duplicados (varias solicitudes de la misma comuna).



Tipo de relación

La relación debe ser de tipo uno a muchos (de la dimensión a la tabla de hechos).

Buenas prácticas

- Validar que las llaves estén correctamente tipadas (por ejemplo, ambas como número entero).
- Evitar usar campos de texto largos como llaves: afectan el rendimiento.
- Auditar la existencia de claves huérfanas: valores que no tienen correspondencia en la tabla relacionada.
- Nombrar las llaves de forma clara (ej. ID_Comuna, ID_Tipo, ID_Canal).

Errores comunes

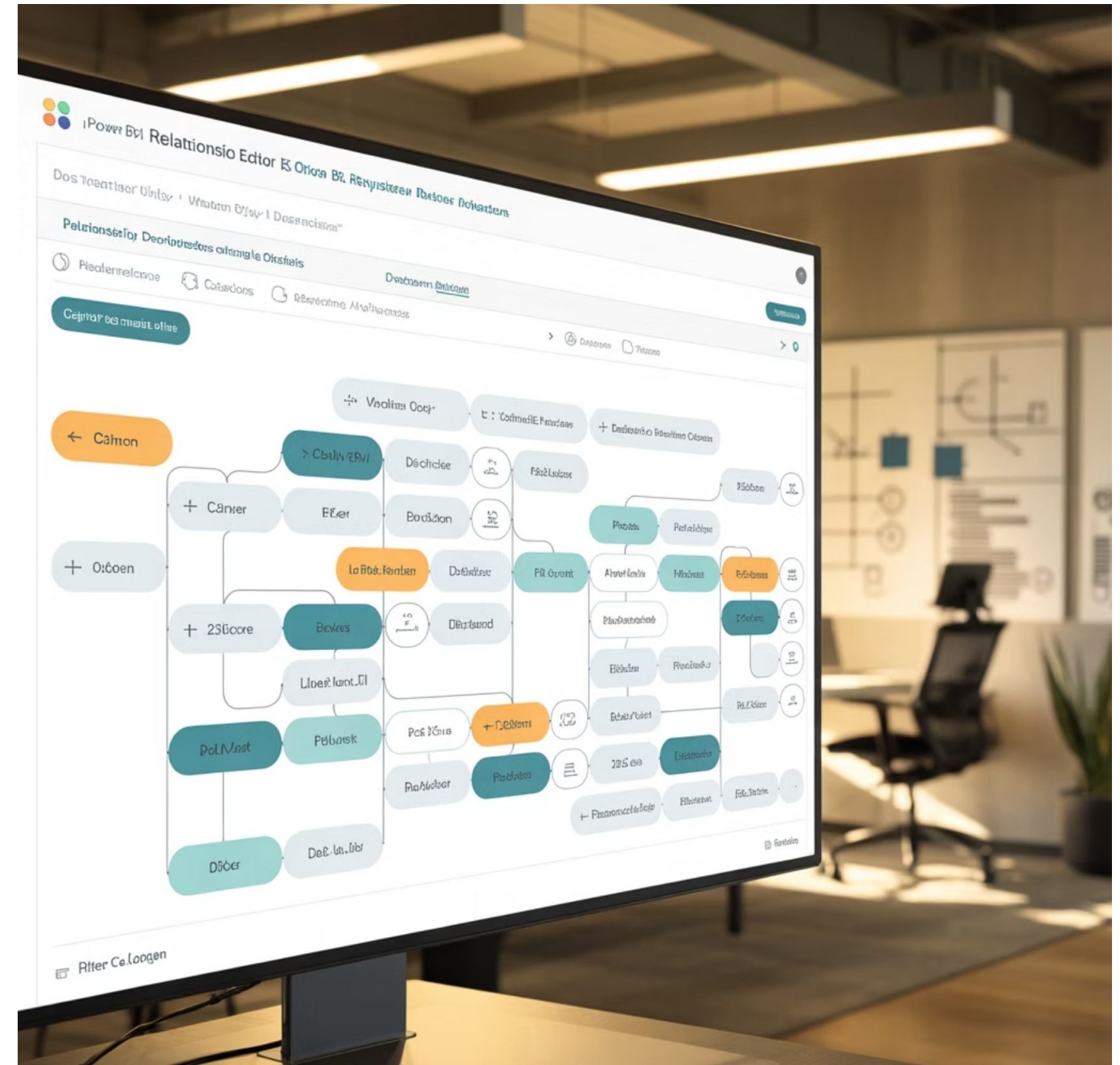
- Intentar relacionar columnas con tipos de datos distintos (texto vs. número).
- Crear relaciones uno a uno sin necesidad (impide análisis con múltiples registros).
- Definir relaciones circulares que complican el modelo y generan ambigüedad.
- No identificar llaves faltantes en los datos (produce relaciones inactivas o errores en visualizaciones).

Herramientas de validación en Power BI

Power BI permite verificar la relación entre tablas:

- Desde la vista de modelo, se puede observar el tipo de relación (uno a uno, uno a muchos).
- Es posible activar o desactivar la relación según la necesidad analítica.
- Se puede editar la dirección del filtro cruzado.

Comprender y aplicar correctamente las llaves primarias y foráneas permite garantizar que las relaciones entre tablas reflejen fielmente la lógica del negocio y eviten errores de interpretación. Con estos elementos definidos, ya estamos listos para adentrarnos en las distintas formas en que las tablas pueden relacionarse: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.



Relaciones entre tablas y cardinalidad

¿De qué depende la forma en que las tablas deben relacionarse para que el análisis de datos sea válido y eficiente?

Una relación entre tablas representa cómo se vincula una fila de una tabla con filas de otra. En Power BI, estas relaciones se configuran explícitamente para permitir el filtrado cruzado, la navegación jerárquica y la construcción de medidas.

1

Uno a uno (1:1)

Cada fila en una tabla coincide con una sola fila en otra. Ejemplo: Funcionarios ↔ Cuentas_Correo si cada funcionario tiene un solo correo corporativo.

2

Uno a muchos (1:N)

Una fila de la tabla primaria se asocia con muchas filas en la tabla secundaria. Es el tipo más frecuente. Ejemplo: Comunas → Solicitudes.

3

Muchos a muchos (N:N)

Varias filas en una tabla se relacionan con múltiples filas en otra. Requiere de relaciones especiales en Power BI, como el uso de una tabla puente.

Cardinalidad

La cardinalidad describe la naturaleza de la relación en términos de volumen y unicidad:

Relación	Descripción	Ejemplo
Uno a uno (1:1)	Cada valor de la clave existe una vez en ambas tablas	ID único en tabla personal
Uno a muchos (1:N)	Un valor existe una vez en la tabla primaria y muchas veces en la secundaria	ID_Comuna en Comunas y Solicitudes
Muchos a muchos (N:N)	Valores se repiten en ambas tablas	Productos y Campañas de Descuento

Tabla 4. Tipos de relaciones y su cardinalidad

Fuente: Desafío Latam

Implementación en Power BI

Al crear una relación, Power BI detecta la cardinalidad. Si no puede garantizarla, te alertará para revisar los datos.
Desde la vista de modelo:

1. Arrastra el campo clave desde una tabla hacia la otra.
2. Power BI sugerirá la cardinalidad y dirección de filtro.
3. Puedes ajustarla manualmente.



Buenas prácticas para definir relaciones

- Siempre preferir relaciones 1:N. Son más simples y eficaces.
- Verificar que las columnas relacionadas estén limpias y normalizadas.
- Documentar las relaciones para facilitar la mantención del modelo.
- Evitar relaciones inactivas o circulares sin una necesidad justificada.

Errores frecuentes

- Asumir que una relación N:N se resolverá automáticamente: requiere tratamiento explícito.
- Usar relaciones incorrectas que afectan las medidas (ej. contar mal solicitudes por comuna).
- Ignorar la dirección del filtro, lo que puede llevar a resultados inconsistentes.



Buenas prácticas para el modelado de datos

¿Qué aspectos debes considerar antes de comenzar a conectar tablas y construir medidas, para asegurar que el modelo final sea eficiente, confiable y fácil de mantener?

Aplicar buenas prácticas en el modelado de datos permite construir soluciones analíticas que sean comprensibles, sostenibles y efectivas. En entornos institucionales o productivos, donde los reportes deben escalar, mantenerse y compartirse entre equipos, un modelo mal construido puede generar ambigüedades, errores en la toma de decisiones y cuellos de botella técnicos.

Principales recomendaciones para un modelado eficaz

1

Estructura del modelo

- Preferir un enfoque de modelo en estrella por sobre esquemas desnormalizados o excesivamente jerarquizados.
- Separar claramente las tablas de hechos (eventos) de las tablas de dimensión (atributos).
- Evitar columnas derivadas dentro de las tablas fuente que no aportan valor analítico directo.

2

Relacionamiento entre tablas

- Definir correctamente las llaves primarias y foráneas para garantizar relaciones 1:N.
- Verificar la unicidad de las claves en las dimensiones.
- Mantener la dirección de filtros cruzados coherente con el flujo de análisis.

3

Nomenclatura y documentación

- Usar nombres significativos y consistentes (ID_Comuna, Fecha_Cierre, Solicitudes_Totales).
- Documentar el modelo con descripciones de campos en Power BI Desktop.
- Usar carpetas de medidas y columnas calculadas para organización temática.

Recomendaciones adicionales

D. Rendimiento y escalabilidad

- Eliminar columnas innecesarias, especialmente de texto libre.
- Usar enteros como claves relacionales y evitar tipos mixtos.
- Evitar relaciones muchos a muchos (N:N) salvo que estén justificadas y controladas con tablas puente.

E. Visualización y usabilidad

- Ocultar campos técnicos o claves que no deban visualizarse.
- Crear jerarquías de tiempo (Año → Mes → Día) en la dimensión calendario.
- Alinear los nombres mostrados con el lenguaje natural del público objetivo (evitar tecnicismos innecesarios).

Adoptar buenas prácticas en el modelado de datos es clave para lograr modelos robustos y sostenibles, especialmente en contextos colaborativos o institucionales. Al implementar estas recomendaciones desde el inicio, se reduce drásticamente la probabilidad de errores críticos. Con esta base de calidad, estamos listos para explorar la creación de columnas y medidas, donde podremos derivar conocimiento directamente desde nuestros datos modelados.

/* Creación de columnas y medidas */

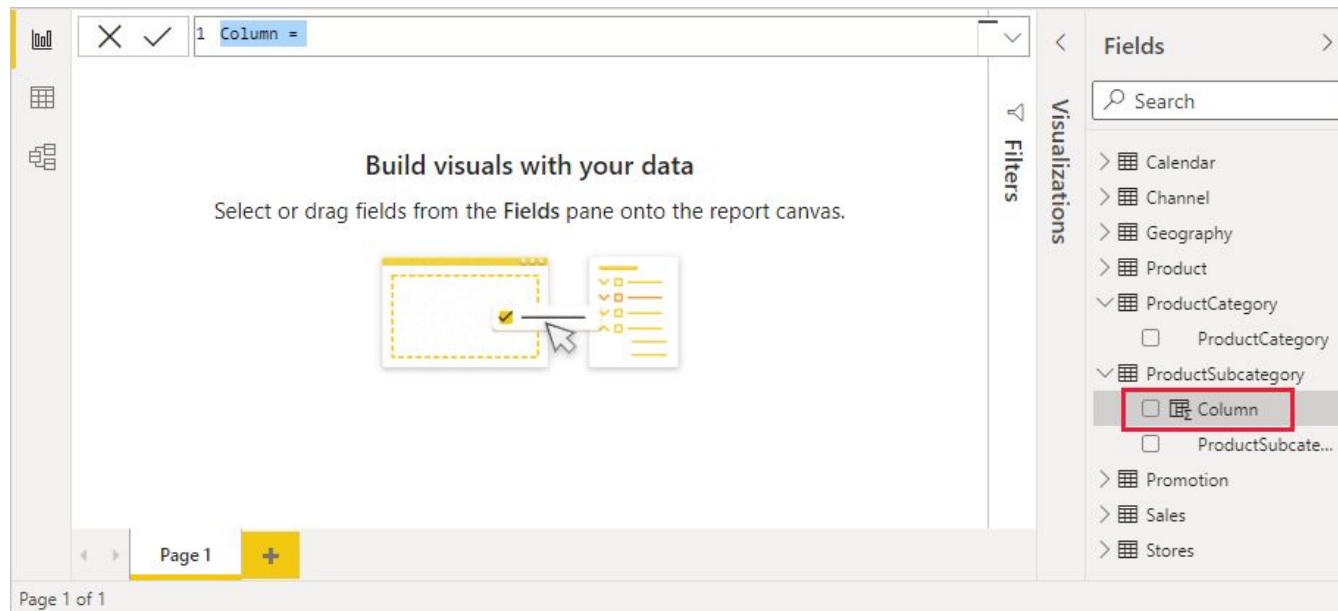
Creación de columnas y medidas

¿Cómo transformas los datos almacenados en columnas en información valiosa, flexible y reutilizable para tus reportes?

En Power BI, las transformaciones y cálculos pueden realizarse mediante dos mecanismos distintos pero complementarios:

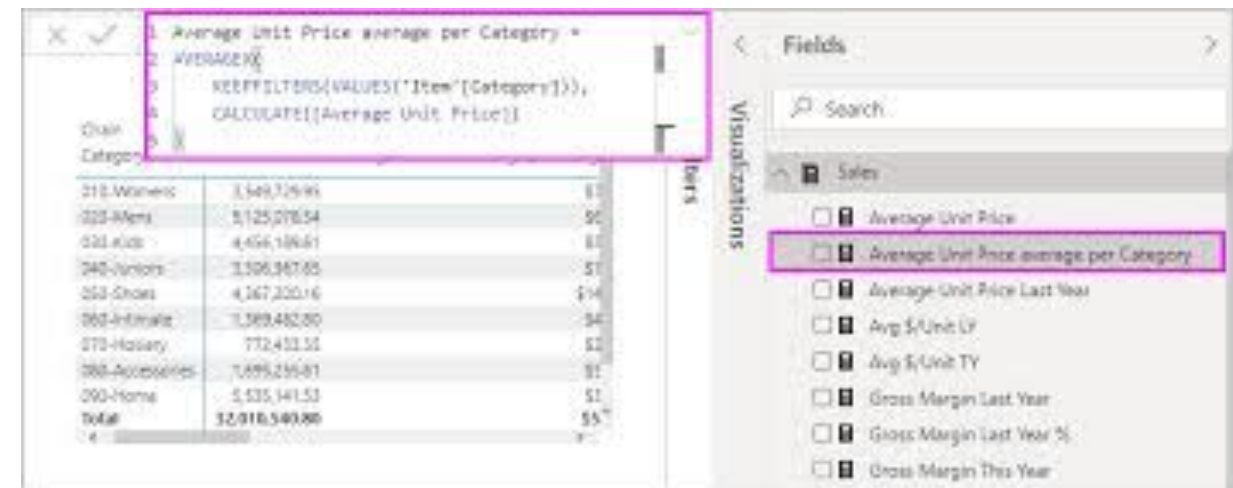
Columnas calculadas

Se agregan a las tablas y generan un nuevo campo fila a fila. Son útiles cuando necesitas extender los datos base.



Medidas

Son expresiones dinámicas que realizan cálculos agregados sobre los datos, como sumas, promedios o conteos. Son altamente eficientes y se recalculan en tiempo real según el contexto del informe.



Columnas calculadas vs. Medidas

Columnas calculadas

Características:

- Se crean con DAX y se almacenan como parte de la tabla.
- Se calculan una vez al cargar el modelo.
- Consumen memoria, ya que cada fila guarda un valor.

Ejemplo aplicado:

```
Clasificación_Duración =  
IF(  
    Solicitudes[Tiempo_Resolución] > 48,  
    "Larga",  
    "Corta"  
)
```

Esto permite crear visualizaciones segmentadas sin alterar los datos fuente.

Medidas

Características:

- Se evalúan en tiempo real según el contexto del informe.
- Son más eficientes en rendimiento.
- No ocupan espacio por fila: solo calculan resultados agregados.

Ejemplo aplicado:

```
Total Solicitudes = COUNTROWS(Solicitudes)
```

Otra medida útil sería:

```
Tiempo Promedio =  
AVERAGE(Solicitudes[Tiempo_Resolución])
```

Estas medidas pueden luego utilizarse para construir tarjetas de KPI, gráficos comparativos o tablas dinámicas.

Cuándo usar columnas y cuándo medidas

Necesidad	Se recomienda usar...
Clasificar registros	Columna calculada
Realizar agregación (suma, promedio)	Medida
Crear jerarquías de navegación	Columna calculada
Analizar comportamiento dinámico en visualizaciones	Medida

Tabla 5. Criterios para elegir entre columna y medida

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas con DAX

- Usar nombres descriptivos en medidas (Total_Solicitudes, Promedio_Tiempo).
- Evitar duplicar lógicas: si una medida existe, reutilízala.
- Documentar con comentarios internos:

```
// Cálculo de solicitudes cerradas en menos de 24h
Rápidas =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Solicitudes),
    Solicitudes[Tiempo_Resolución] < 24
)
```

- Agrupar medidas en carpetas temáticas para facilitar su uso.

Errores comunes

- Usar columnas cuando una medida sería más eficiente.
- Nombrar mal las medidas, generando confusión en visualizaciones.
- No considerar el contexto de filtro al crear medidas, lo que puede dar resultados erróneos.

Las columnas calculadas y medidas son herramientas clave para transformar un modelo estructurado en un sistema de análisis inteligente. Al combinarlas con un modelo bien diseñado, permiten extraer conocimiento valioso de forma ágil y precisa.

Ejercicio - Diseño de un modelo de datos relacional para análisis de solicitudes ciudadanas



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo de la actividad

Construir un modelo de datos relacional funcional en Power BI, aplicando conceptos de modelado dimensional, relaciones, cardinalidad y creación de medidas, a partir de fuentes de datos externas simuladas.

Situación problema

Un equipo municipal desea evaluar la calidad de atención a la ciudadanía durante el primer trimestre del año. Cuentas con archivos mensuales de solicitudes, una tabla con el catálogo de comunas y otra con el tipo de servicios disponibles.

Tu objetivo será:

- Integrar los datos provenientes de enero, febrero y marzo.
- Relacionarlos correctamente con sus respectivas dimensiones.
- Crear un modelo robusto que permita analizar la cantidad, tipo y duración promedio de las solicitudes.



Ejercicio

Instrucciones

Importa los datos en Power BI

Desde Excel, carga los archivos enero.xlsx, febrero.xlsx y marzo.xlsx.

Carga también los archivos comunas_validas.csv y catalogo_servicios.xlsx.

Unifica los datos de los tres meses

Usa la opción Anexar consultas en Power Query para combinar los datos en una sola tabla llamada Solicitudes.

Renombra y limpia los datos

Verifica que los nombres de columnas sean coherentes.

Asegúrate de que no haya filas en blanco o columnas innecesarias.

Relaciona las tablas

Establece relaciones entre Solicitudes[ID_Comunal] y Comunas[ID_Comunal], y entre Solicitudes[ID_Servicio] y Servicios[ID_Servicio].

Verifica que la relación sea uno a muchos (1:N) y que las llaves estén correctamente tipadas.



Ejercicio

Instrucciones

Agrega una columna calculada

Crea una columna que clasifique la duración en:

```
Clasificación = IF([Duración] > 48, "Larga",  
"Corta")
```



Ejercicio

Instrucciones

Crea al menos dos medidas

1. Total de solicitudes:

```
Total_Solicitudes = COUNTROWS(Solicitudes)
```

2. Promedio de duración:

```
Promedio_Duración =  
AVERAGE(Solicitudes[Duración])
```

Verifica tu modelo

En la vista de modelo, revisa las relaciones creadas.

Verifica que las visualizaciones respondan correctamente al filtrar por comuna y tipo de servicio.

Resumen



Comprendimos qué es el modelado de datos y su valor en proyectos analíticos.



Diferenciamos entre tablas de hechos y tablas de dimensiones.



Analizamos y aplicamos modelos de estrella y copo de nieve.



Identificamos llaves primarias y foráneas para establecer relaciones.



Entendimos los tipos de relaciones y su cardinalidad (1:1, 1:N, N:N).



Incorporamos buenas prácticas para el diseño de modelos eficientes.

¿En qué situaciones
aplicarías un modelo de copo
de nieve en lugar de uno en
estrella?





Próxima sesión...

Exploraremos el uso de DAX, el lenguaje de expresiones de Power BI, para construir lógica de negocio avanzada.